

Adı: Mehmet

Soyadı:

UYANIK

No:

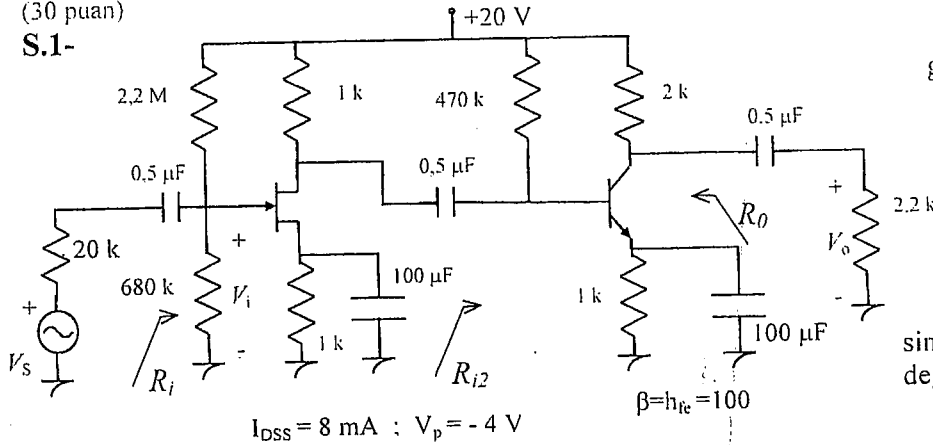
1012220323

## Elektronik II Final Sınav Soruları

31.05.2012

(30 puan)

S.1-



$$g_m = 3.3 \text{ mS}, \beta = h_{fe} = 100, V_{BE} = 0.7 \text{ V}$$

a) Devrenin AC eşdeğerini çiziniz.

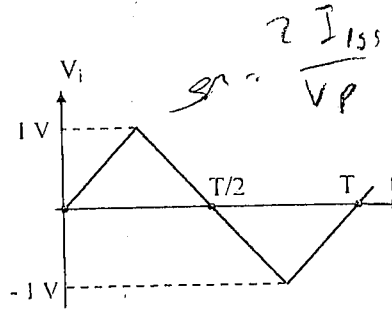
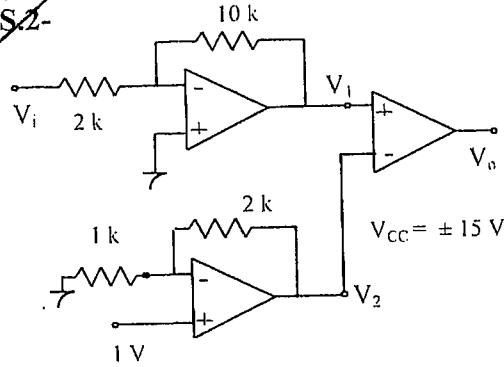
b)  $R_i = ?$ ,  $R_{i2} = ?$  ve  $R_o = ?$ 

$$c) A_v = \frac{V_o}{V_i} = ? \quad A_{vs} = \frac{V_o}{V_s} = ?$$

d) Girişten tepe değeri  $V_s = 2 \text{ mV}$  AC sinyal uygulandığında  $V_o$  geriliminin tepe değerini hesaplayınız.

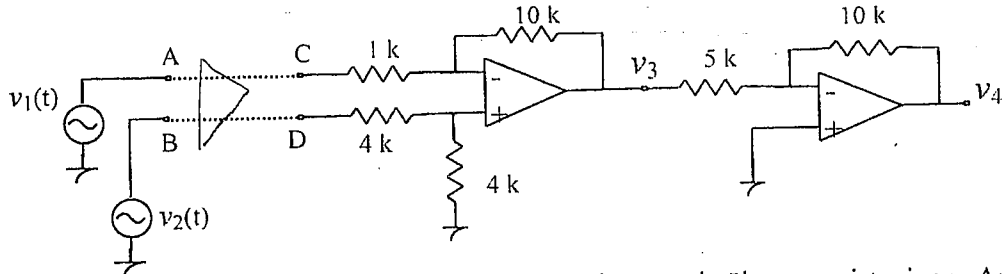
(20 puan)

S.2-

Şekildeki devrede;  $V_1$ ,  $V_2$  ve  $V_o$  değerlerini bularak  $V_i$  ye göre ölçekli çiziniz.

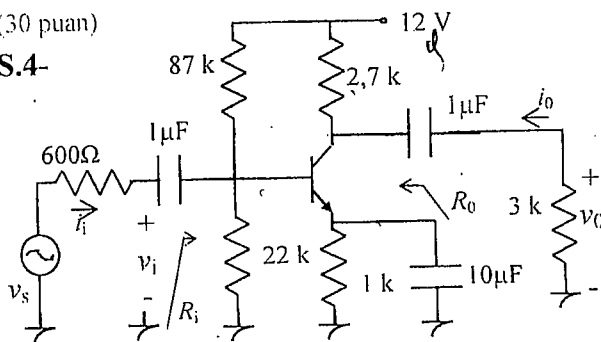
(20 puan)

S.3-

a) Şekilde A noktasının C noktasına, B noktasının D noktasına bağlanması isteniyor. Ancak  $v_1(t)$  ve  $v_2(t)$  kaynaklarının etkilenmemesi isteniyor. Bunun için A-C ve B-D aralarına bağlanacak OpAmp lı devreyi çiziniz.b)  $v_1(t) = \sin \omega t$  ve  $v_2(t) = 2 \sin \omega t$  ise,  $v_3$  ve  $v_4$  ifadelerini hesaplayınız

(30 puan)

S.4-



$$\beta = h_{fe} = 100, h_{ie} = 1775 \Omega, C_{be} = 36 \text{ pF}, C_{bc} = 5 \text{ pF}, C_{ce} = 7 \text{ pF}, C_{wi} = 8 \text{ pF}, C_{wo} = 6 \text{ pF}$$

a)  $R_i = ?$  ve  $R_o = ?$ 

$$b) A_v = \frac{V_o}{V_i} = ? \quad A_{vs} = \frac{V_o}{V_s} = ?$$

$$c) A_i = \frac{i_o}{i_i} = ?$$

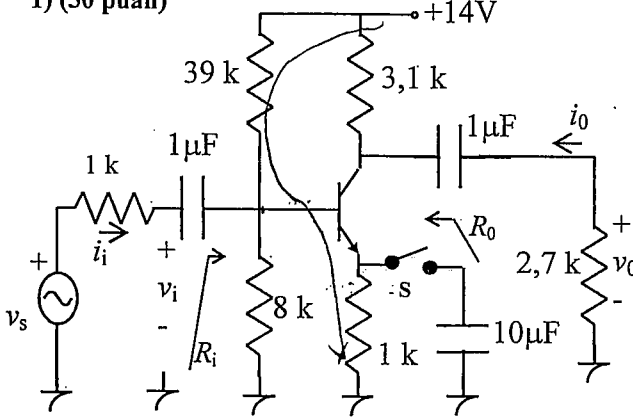
d) Alt kesim frekansı  $f_1 = ?$ e) Üst kesim frekansı  $f_2 = ?$ 

Not: Sınav süresi 90 dakikadır. OPAMP ideal alınacak. Başarılar dileriz...

Doç. Dr. Yüksel ÖZBAY

Yrd. Doç. Dr. Seral ÖZŞEN

1) (30 puan)



$\beta=80$  ve  $V_{BE}=0.7V$ . Şekildeki devrede S anahtarı on iken (  ) a, b ve c şıkları için  $r_e$  modelini kullanarak S

a)  $R_i=?$ ,  $R_o=?$

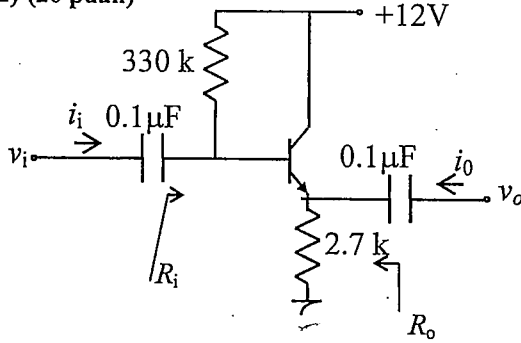
b)  $A_v = \frac{v_o}{v_i}=?$ ,  $A_{vS} = \frac{v_o}{v_s}=?$

c)  $A_i = \frac{i_o}{i_i}=?$

d) S anahtarı off iken (  )  $r_e$  modelini kullanarak

$A_v = \frac{v_o}{v_i}=?$ ,  $A_{vS} = \frac{v_o}{v_s}=?$

2) (20 puan)



$h_{ie}=1,2k\Omega$ ,  $h_{fe}=90$ . Şekildeki devre için;

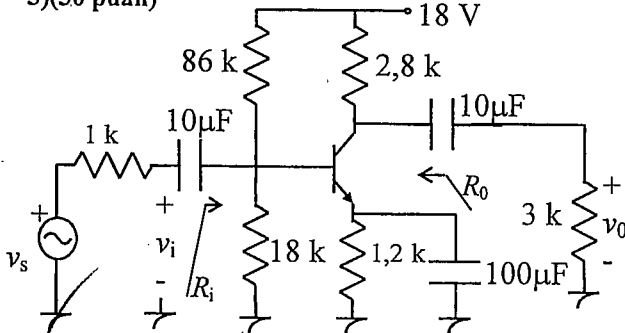
a) Eşdeğer devreyi çiziniz.

b)  $R_i=?$ ,  $R_o=?$

c)  $A_v = \frac{v_o}{v_i}=?$  (ifadeyi çıkartarak işlem yapınız)

d)  $A_i = \frac{i_o}{i_i}=?$  (ifadeyi çıkartarak işlem yapınız)

3) (30 puan)



$h_{fe}=\beta=160$ ,  $h_{ie}=2k\Omega$ ,  $C_{be}=30pF$ ,  $C_{bc}=3pF$ ,  $C_{ce}=1pF$ ,  $C_{wi}=4pF$ ,  $C_{wo}=6pF$

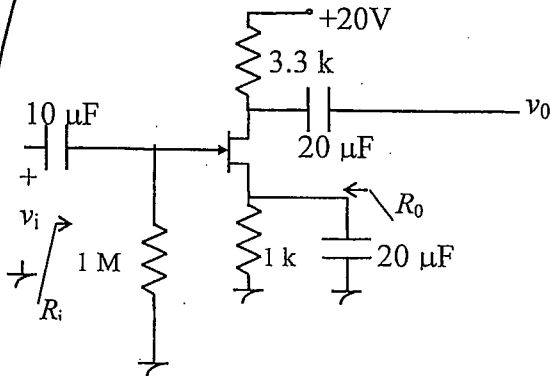
a)  $R_i=?$  ve  $R_o=?$

b)  $A_v = \frac{v_o}{v_i}=?$

c) Alt kesim frekansı  $f_1=?$

d) Üst kesim frekansı  $f_2=?$

4) (20 puan)



$g_m=1.5$  mS olduğuna göre,

a) devrenin AC eşdeğerini çiziniz.

b)  $R_i=?$  ve  $R_o=?$

c)  $A_v = \frac{v_o}{v_i}=?$

d)  $v_i$ , tepe değeri 10 mV olan bir sinüs ise  $v_i$  ve  $v_o$  dalga şekillerini ölçekli olarak çiziniz.

Not: Sınav süresi 90 dakikadır. Başarılar dileriz.

Doç. Dr. Yüksel ÖZBAY

Yrd.Doç.Dr.Seral ÖZŞEN

Adı: Furkan

Soyadı: SADAN

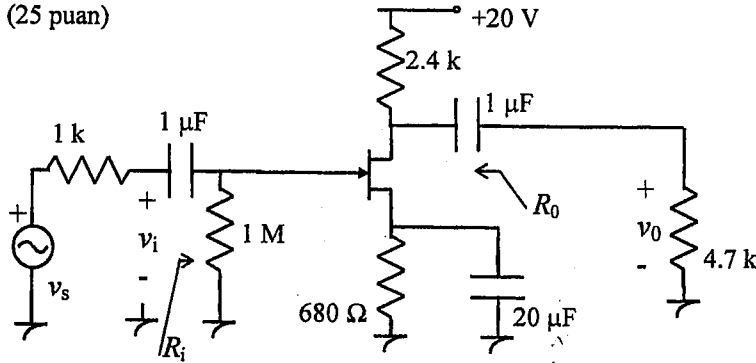
No: 081202056

Elektronik II Bütünleme Sınav Soruları

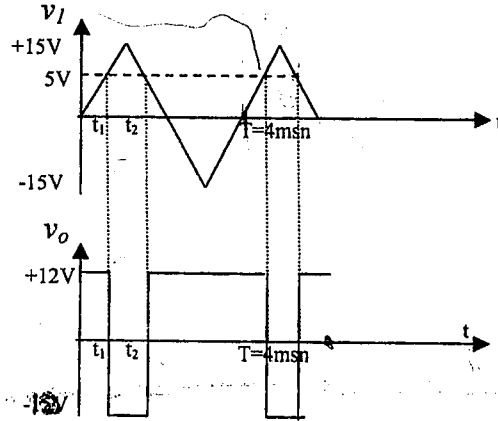
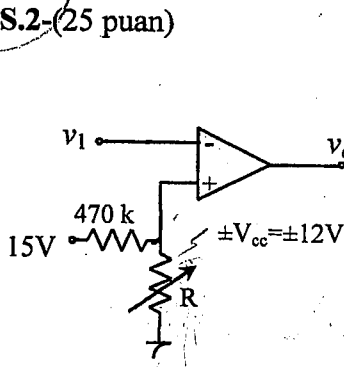
21.06.2011

S.1-

(25 puan)

 $I_{DSS}=10 \text{ mA}$  ve  $V_p = -4 \text{ V}$ a)  $R_i = ?$  ve  $R_o = ?$ b)  $A_v = \frac{v_o}{v_i} = ?$  ve  $A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = ?$ c)  $V_s = 10 \text{ mV}$  ise  $V_o = ?$ 

S.2- (25 puan)



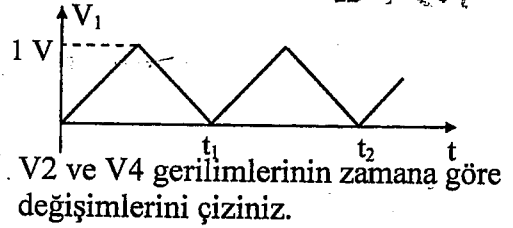
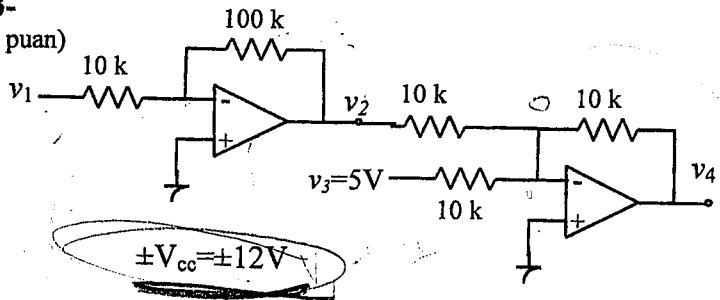
a) Şekildeki OpAmp devresinde R, ayarlanabilir bir dirençtir. Girişe uygulanan  $v_i$  sinyali ve çıkıştan alınan  $v_o$  sinyali şekilde görülmektedir. Buna göre R direnci hangi değere ayarlanmalıdır?

b)  $v_i$  ve  $v_o$  sinyallerinde görülen  $t_1$  ve  $t_2$  aralığının ( $t_2 - t_1$  değerinin) 2 msn ve 6 msn

aralığında değişmesi için R direnc, hangi aralıkta değişmelidir?

S.3-

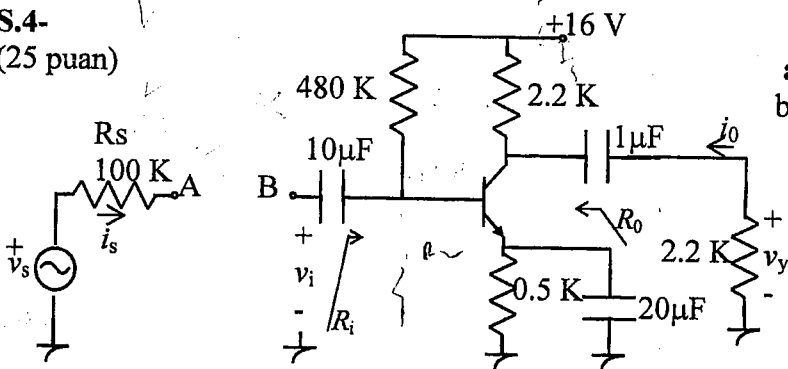
(25 puan)



V2 ve V4 gerilimlerinin zamana göre değişimlerini çiziniz.

S.4-

(25 puan)

a) Şekildeki devrede A ve B uçları bir tel ile bağlı iken  $R_i$ ,  $R_o$  ve $A_{vs} = v_o / v_s$ 

değerlerini hesaplayınız

b)  $R_s$  kaynak iç direncinin yükselteç kazancını etkilememesi için (kaynaktan çekilen  $i_s(t)$  akımının 0 Amper olması için) A ve B uçları arasına bağlanması gereken devreyi tasarlayınız.

 $\beta = 100$ ,  $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$ 

Not: Sınav süresi 90 dakikadır. Başarılar dileriz.

Prof. Dr. Saadetdin HERDEM

Dr. Seral ÖZŞEN

Adı: Furkan ~~SA~~

Soyadı: SADAN

No: 081202056

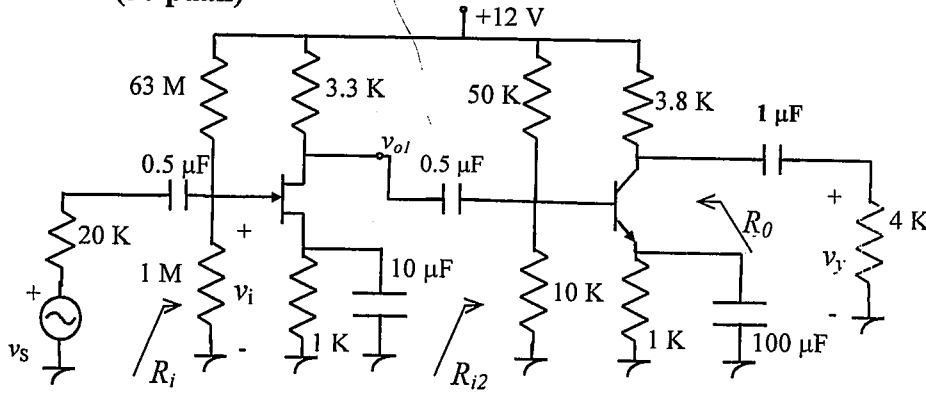
3.  
19

Elektronik II Final Sınav Soruları

03.06.2011

6

## S.1- (30 puan)



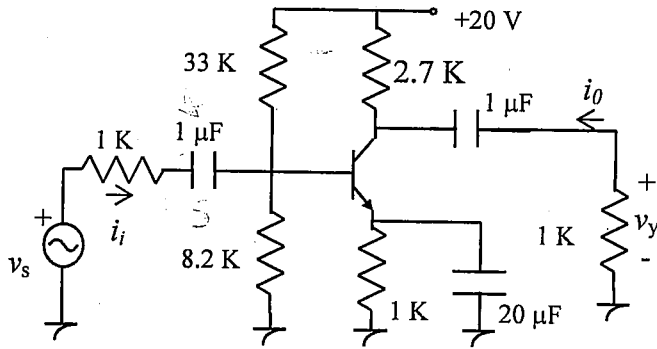
$$g_m = 2.16 \text{ mS}, \quad h_{fe} = \beta = 150, \quad h_{ie} = 2 \text{ k}\Omega$$

$$\text{a) } R_i = ?, R_{i2} = ? \text{ ve } R_o = ?$$

$$\text{b) } A_{v1} = \frac{v_{o1}}{v_i} = ? \quad A_{v2} = \frac{v_o}{v_{o1}} = ?$$

$$A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = ?$$

## S.2- (20 puan)

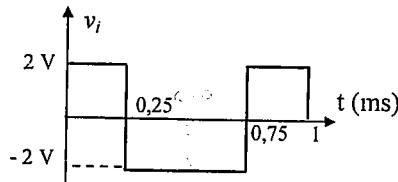
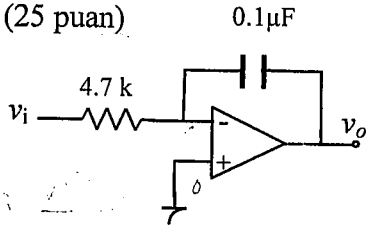


$$h_{fe} = 150, \quad h_{ie} = 1.3 \text{ k}\Omega, \quad C_{bc} = 10 \text{ pF}, \\ C_{ce} = C_{be} = 2 \text{ pF}, \quad C_{w1} = C_{w2} = 3 \text{ pF} \text{ ve} \\ C_1 = C_{bc}(1 - A_{vs}) \text{ ve } C_2 = C_{bc}(1 + 1/A_{vs}) \text{ olmak üzere,}$$

$$\text{a) } A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = ? \quad \text{b) alt kesim frekansı} = ?$$

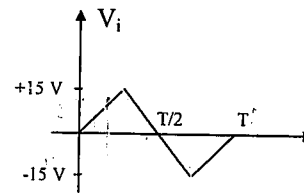
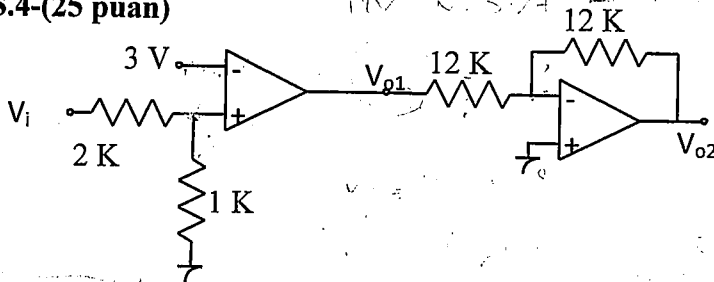
$$\text{c) üst kesim frekansı} = ?$$

## S.3- (25 puan)



$v_o$  sinyalini 0-1 ms aralığında ölçekli olarak çiziniz. ( $\pm V_{cc} = \pm 12 \text{ V}$ )

## S.4- (25 puan)



Her iki opamp için  $\pm V_{cc} = \pm 12 \text{ V}$  olmak üzere,  $V_{o1}$  ve  $V_{o2}$  sinyallerini ölçekli olarak çiziniz.

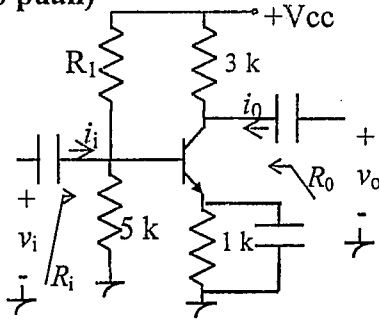
Not: Sınav süresi 90 dakikadır. Başarılar dileriz.

Prof. Dr. Saadetdin HERDEM

Dr. Seral ÖZŞEN

Adı Soyadı: M. V. C. A. F. H. A. N. A. K. A. R. G. A. Y.

S.1- (30 puan)



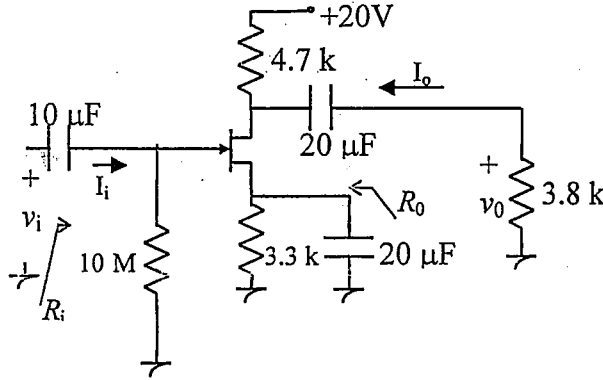
$h_{fe}=\beta=100$ ,  $V_{BE}=0.7V$ ,  $V_{cc}=16V$  ise

- a) ideal bir çalışma noktası için  $R_1$  ne olmalıdır?  
b)  $R_1=22k\Omega$  için  $r_e=?$ .  $r_e$  modelini kullanarak devrenin AC eşdeğerini çiziniz.

c)  $R_i=?$ ,  $R_o=?$  d)  $A_v = \frac{v_o}{v_i}=?$

e)  $A_i = \frac{i_o}{i_i}=?$

S.2- (30 puan)



$g_m=2.8 \text{ mS}$  ve  $r_o=10k\Omega$  olduğuna göre,

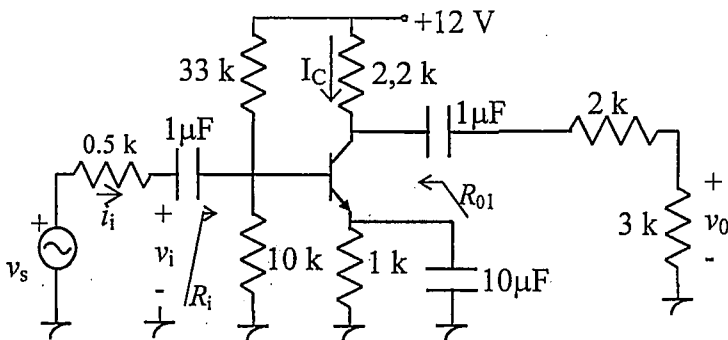
- a)  $R_i=?$  ve  $R_o=?$

b)  $A_v = \frac{v_o}{v_i}=?$

c)  $A_i = \frac{I_o}{I_i}=?$  *→ tekrar bak*

d)  $v_i$ , tepe değeri 1mV olan bir sinüs ise  $v_o$  dalga şeklini ölçekli olarak çiziniz.

S.3- (40 puan)



$h_{fe}=\beta_{ac}=150$ ,  $h_{ie}=1857 \Omega$

- a) Devrenin eşdeğer devre modelini çiziniz.

- b)  $R_i=?$ ,  $R_{01}=?$   $R_{02}=?$

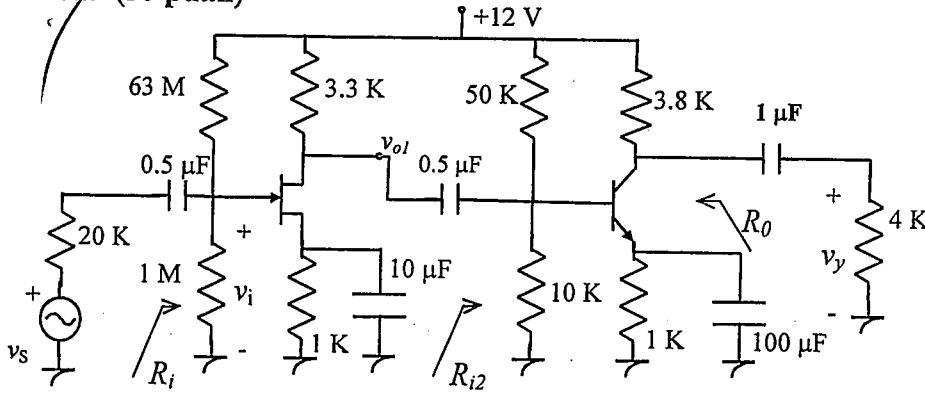
c)  $A_v = \frac{v_o}{v_i}=?$

d)  $A_{vs} = \frac{v_o}{v_s}=?$

Not: Sınav süresi 90 dakikadır. Başarılar dileriz.  
Prof. Dr. Saadetdin HERDEM

Yrd.Doç.Dr.Seral ÖZŞEN

## S.1- (30 puan)



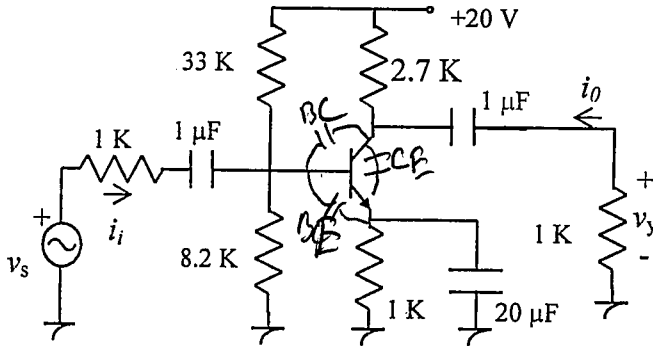
$$g_m = 2.16 \text{ mS}, \quad h_{fe} = \beta = 150, \quad h_{ie} = 2 \text{ k}\Omega$$

a)  $R_i = ?$ ,  $R_{i2} = ?$  ve  $R_o = ?$

b)  $A_{v1} = \frac{v_{o1}}{v_i} = ?$   $A_{v2} = \frac{v_y}{v_{o1}} = ?$

$A_{vs} = \frac{v_y}{v_s} = ?$

## S.2- (20 puan)

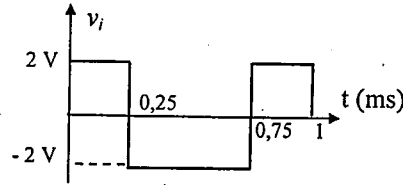
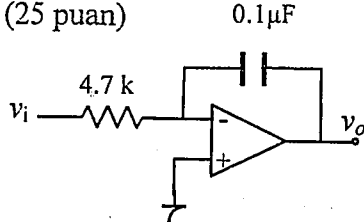


$$h_{fe} = 150, \quad h_{ie} = 1.3 \text{ k}\Omega, \quad C_{bc} = 10 \text{ pF}, \\ C_{ce} = C_{be} = 2 \text{ pF}, \quad C_{w1} = C_{w2} = 3 \text{ pF} \text{ ve} \\ C_1 = C_{bc}(1 - A_{vs}) \text{ ve } C_2 = C_{bc}(1 - 1/A_{vs}) \text{ olmak üzere,}$$

a)  $A_{vs} = \frac{v_y}{v_s} = ?$  b) alt kesim frekansı = ?

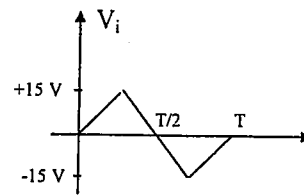
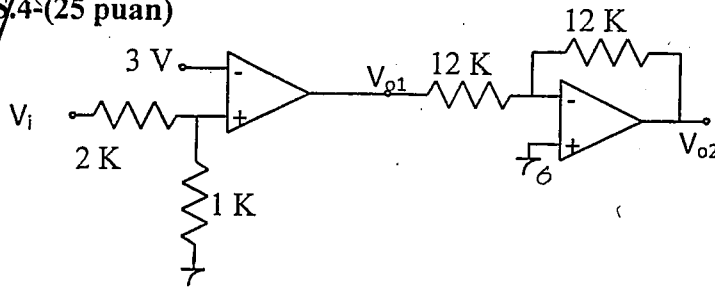
c) üst kesim frekansı = ?  $R_s = R_s // R_{B1}$   
 $R_e = R_E // \left( \frac{R_s + h_{ie}}{h_{fe}} \right)$

## S.3- (25 puan)



$v_o$  sinyalini 0-1 ms aralığında ölçekli olarak çiziniz. ( $\pm V_{cc} = \pm 12 \text{ V}$ )

## S.4- (25 puan)



5,313  
4,91

Her iki opamp için  $\pm V_{cc} = \pm 12 \text{ V}$  olmak üzere,  $V_{o1}$  ve  $V_{o2}$  sinyallerini ölçekli olarak çiziniz.

Not: Sınav süresi 90 dakikadır. Başarılar dileriz.

Prof. Dr. Saadetdin HERDEM

Dr. Seral ÖZŞEN

Elektronik 3

Adı: Gazi

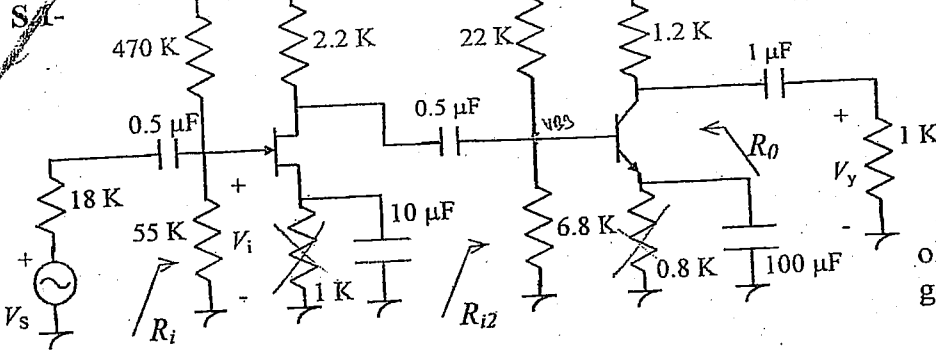
Soyadı: YEDİR

No: 08-81

31.05.2010

Elektronik II Final Sınav Soruları

(30 puan)



$g_m = 2.16 \text{ mS}$ ,  $h_{fe} = \beta = 100$ ,  $V_{be} = 0.7 \text{ V}$

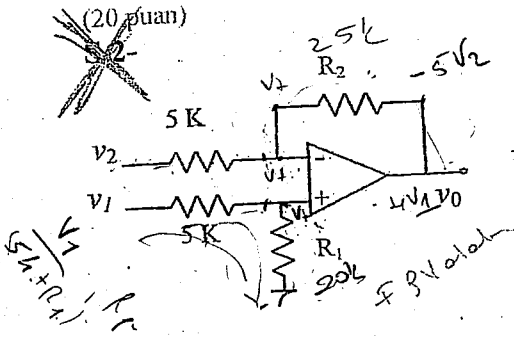
a)  $R_i = ?$ ,  $R_o = ?$  ve  $R_0 = ?$

b)  $A_v = \frac{V_y}{V_i} = ?$   $A_{vr} = \frac{V_y}{V_s} = ?$

c) Girişten tepe değeri  $V_s = 1 \text{ mV}$  olan AC sinyal uygulandığında  $V_y$  geriliminin tepe değerini hesaplayınız.

65

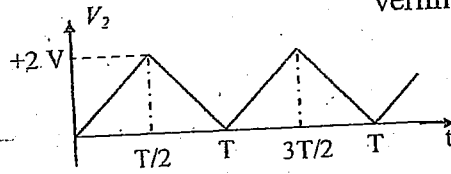
(20 puan)



Şekildeki devrede;  $V_0 = 4V_1 - 5V_2$  biçiminde verilmektedir.

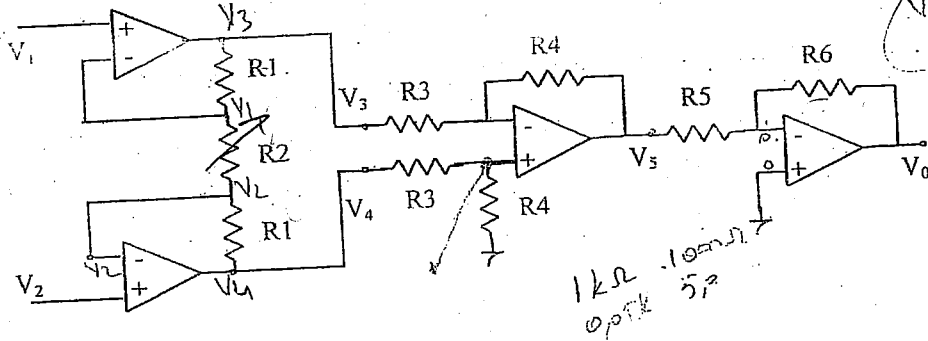
a)  $R_1 = ?$  ve  $R_2 = ?$

b)  $V_1 = +3 \text{ V}$  ve  $V_2$  ise şekildeki gibi verilirse  $V_0$  çıkışını ölçekli olarak çiziniz.



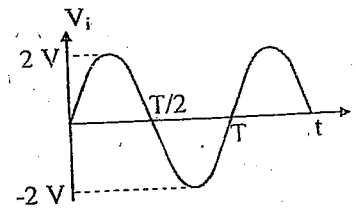
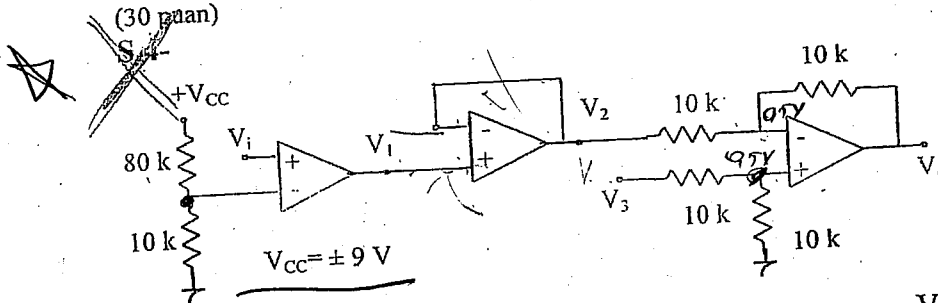
(20 puan)

Şekildeki devrenin  $V_0$  çıkışını girişe göre veren ifadeyi çıkartınız.



$$V_0 = \frac{R_4 R_6 (V_1 + V_2)}{R_5}$$

(30 puan)



$V_3 = +1 \text{ V}$  olmak üzere;  $V_1$ ,  $V_2$  ve  $V_4$  değerlerini hesaplayıp ölçekli olarak çiziniz.

Not: Sınav süresi 80 dakikadır. (OPAMP ideal alınacak). Başarılar dileriz...

Doç. Dr. Yüksel ÖZBAY

Yrd.Doç.Dr.Seral ÖZŞEN

Adı: Levent

Soyadı: PULGIR

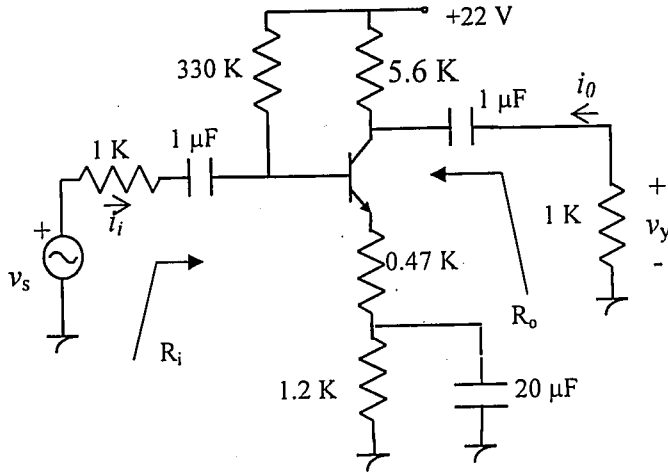
No: 061202030

10

## Elektronik II Vize Sınav Soruları

18.04.2009

## S.1- (30 puan)



$$V_{BE}=0.7 \text{ V} \quad \beta=80$$

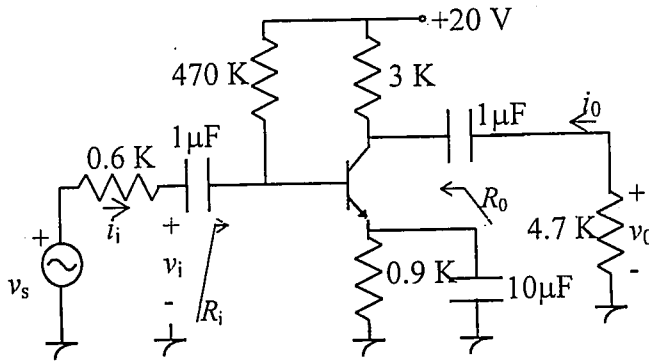
 $r_e$  modelini kullanarak ;

$$a) A_{vs} = \frac{v_y}{v_s} = ? \quad b) A_i = \frac{i_o}{i_i} = ?$$

$$c) R_i = ? \text{ ve } R_o = ?$$

$$r_e = 7,1$$

## S.2- (40 puan)



$$h_{fe}=\beta=110, \quad h_{ie}=0.83 \text{ k}\Omega$$

$$C_{wi}=7\text{pF}, \quad C_{wo}=11\text{pF}, \quad C_{bc}=6\text{pF}, \quad C_{be}=20\text{pF}, \quad C_{ce}=10\text{pF}$$

$$a) A_v = \frac{v_0}{v_i} = ? \text{ ve } A_{vs} = \frac{v_0}{v_s} = ?$$

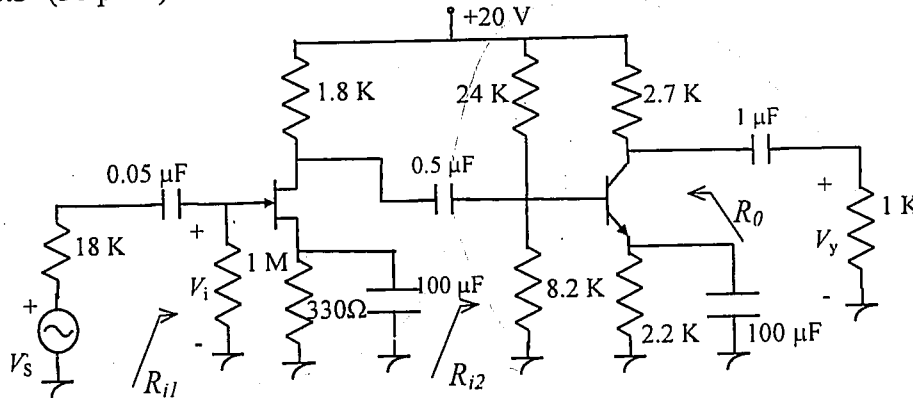
$$b) A_i = \frac{i_o}{i_i} = ?$$

$$c) R_i = ? \text{ ve } R_o = ?$$

$$d) \text{Alt kesim frekansı } f_1 = ?$$

$$e) \text{Üst kesim frekansı } f_2 = ?$$

## S.3- (30 puan)



$$g_m=2.5 \text{ mS}, \quad h_{fe}=\beta=150, \quad h_{ie}=1.2 \text{ k}\Omega$$

$$a) R_{i1} = ?, R_{i2} = ? \text{ ve } R_o = ?$$

$$b) A_v = \frac{v_y}{v_i} = ? \quad A_{vs} = \frac{v_y}{v_s} = ?$$

c) Girişten tepe değeri  $V_s=1 \text{ mV}$  olan AC sinyal uygulandığında  $V_y$  geriliminin tepe değerini hesaplayınız.

$$V_o = A_{vs} \cdot V_s$$

Not: Sınav süresi 90 dakikadır. Başarılar dileriz.

Doç. Dr. Yüksel ÖZBAY

Dr. Seral ÖZŞEN



Adı: Levent

Soyadı: PULGIR

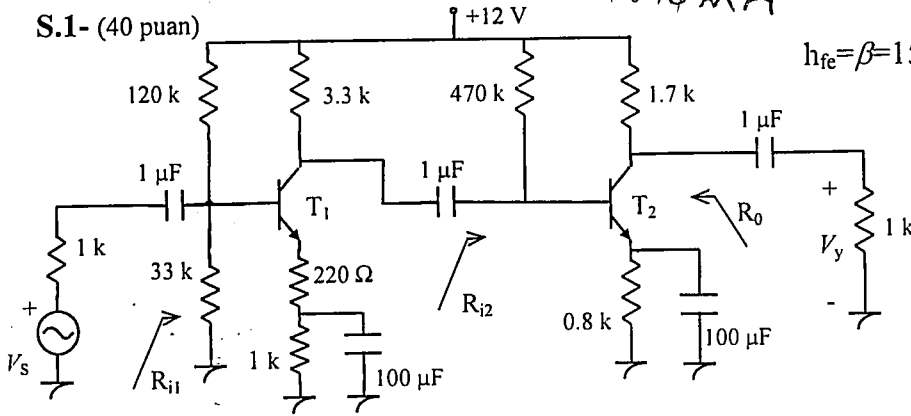
No: 061202030

Elektronik II Final Sınav Soruları

12.06.2009

11

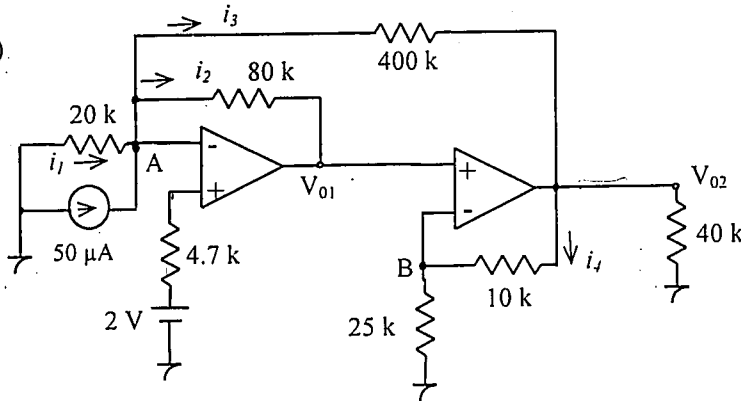
S.1- (40 puan)

 $h_{fe}=\beta=150$ ,  $V_{BE}=0.7V$ ,  $r_e$  modelini kullanarak;a) DC analizden  $r_{e1}$  ve  $r_{e2}$  yi hesaplayınız.

b) AC eşdeğer devresini çiziniz.

c)  $R_{i1}=?$ ,  $R_{i2}=?$  ve  $R_o=?$ d)  $A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = ?$ 

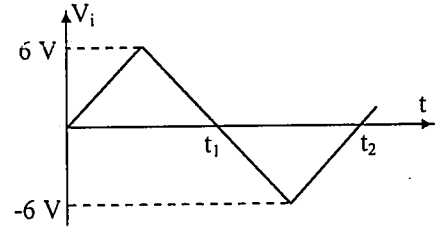
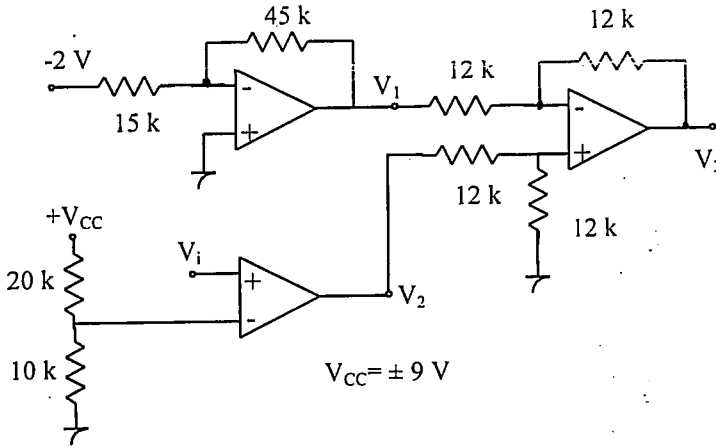
S.2- (20 puan)



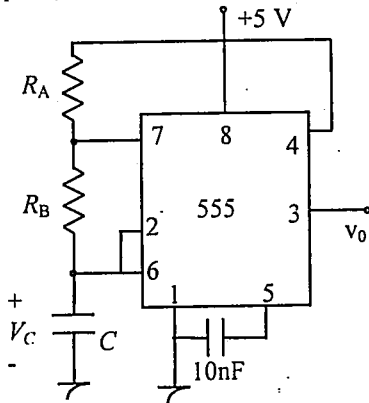
Şekildeki devrede ;

 $V_{01}=?$ ,  $V_{02}=?$ 

S.3- (20 puan)

 $V_1=?$ ,  $V_2=?$  ve  $V_3=?$  değerlerini hesaplayıp, ölçekli olarak çiziniz.

S.4- (20 puan)

 $T_h=1\text{ ms}$ ,  $T_l=0.5\text{ ms}$  ise;a)  $C = 1\text{ }\mu\text{F}$  için  $R_A=?$  ve  $R_B=?$ b)  $V_C$ 'nin ve  $V_0$ 'ın şeklini ilk üç periyot için alt alta ölçekli olarak çiziniz.c) Eğer  $T_h = T_l$  istenirse devrede nasıl bir değişiklik yapılması gerekir, açıklayınız.

Not: Sınav süresi 90 dakikadır. Başarılar dileriz.

Doç. Dr. Yüksel ÖZBAY

Dr. Seral ÖZŞEN

Adı: H. Hasan

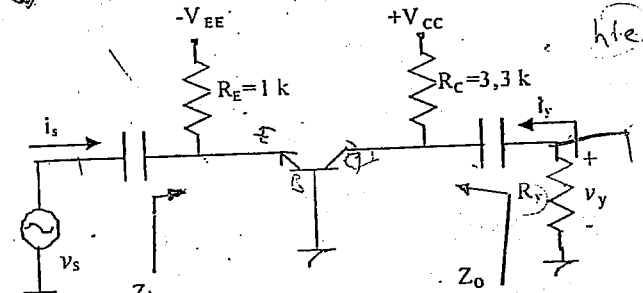
Soyadı: MUTLU

No: 07-14

| Soru 1 | Soru 2 | Soru 3 | Soru 4 | TOPLAM |
|--------|--------|--------|--------|--------|
|        |        |        |        |        |

Elektronik II Bütünleme Sınav Soruları

S1. (25 puan)



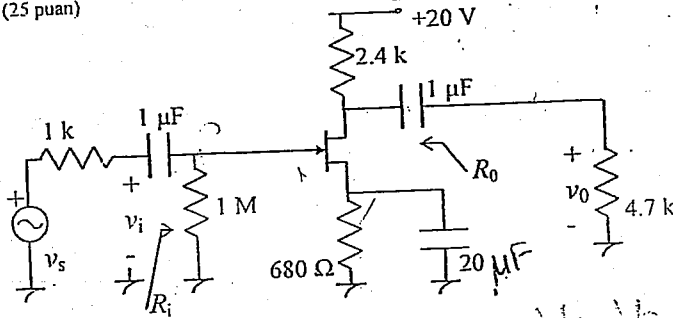
$R_E = 2.2k$   
 $h_{ib} = 1.2k$   
 $h_{fb} = 100$ , ( $v_{cb}$  ve  $h_{ob}$  ihmal)

a)  $Z_i$  ve  $Z_o = ?$

b)  $A_v = \frac{v_y}{v_s} = ?$

c)  $A_i = \frac{i_y}{i_s} = ?$

S2. (25 puan)



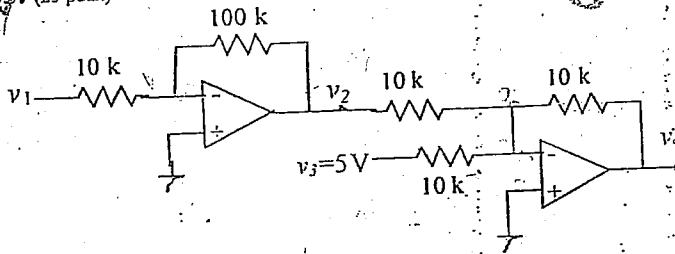
$I_{DSS} = 10 \text{ mA}$  ve  $V_p = -4 \text{ V}$

a)  $R_i = ?$  ve  $R_o = ?$

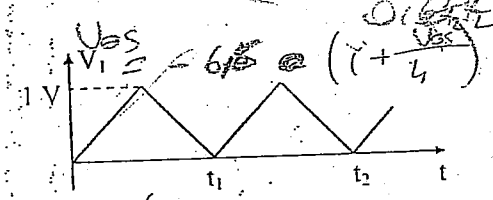
b)  $A_v = \frac{v_o}{v_i} = ?$  ve  $A_{v_s} = \frac{v_o}{v_s} = ?$

$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2$

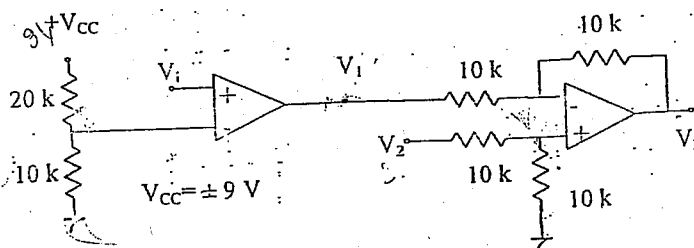
S3. (25 puan)



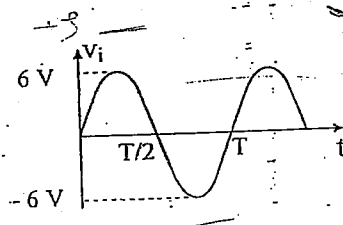
V2 ve V4 gerilimlerinin zamana göre değişimlerini çiziniz.



S4. (25 puan)



$V_2 = +3 \text{ V}$  olmak üzere,  $V_1$  ve  $V_3$  değerlerini hesaplayıp ölçekli olarak çiziniz.



Not: Sınav süresi 90 dakikadır. Başarılar dileriz.  
 Doç. Dr. Yüksel ÖZBAY

Dr. Seral ÖZŞEN

$$\frac{V_1 - V_2}{10k} = \frac{V_3}{10k}$$

$$V_1 - V_2 = \frac{V_3}{2}$$

$$V_1 + V_2 = \frac{V_3}{2}$$